

Buoi01 > BaiTongHop.py > ...

```
1 ho_ten = "Nguyen Van A"
2 diem_toan = 8.0
3 diem_ly = 7.5
4 diem_hoa = 9.0
5 dtb = (diem_toan + diem_ly + diem_hoa) / 3
6 la_gioi = dtb >= 8.0
7 la_kha = dtb >= 6.5 and dtb < 8.0
8 la_trung_binh = dtb >= 5.0 and dtb < 6.5
9 la_yeu = dtb < 5.0
10 print(ho_ten, "- DTB:", round(dtb, 2))
11 print("Dat loai Gioi?", la_gioi)
12 print("Dat loai Kha?", la_kha)
13 print("Dat loai Trung binh?", la_trung_binh)
14 print("Dat loai Yeu?", la_yeu)
15 print("Kieu du lieu cua la_gioi:", type(la_gioi))
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports Jupyter

```
PS D:\PythonCourse> & D:\Python314\python3.14t.exe d:/PythonCourse/Buoi01/Bien.py
True <class 'bool'>
```

```
● PS D:\PythonCourse> & D:\Python314\python3.14t.exe d:/PythonCourse/Buoi01/BaiTongHop.py
Nguyen Van A - DTB: 8.17
Dat loai Gioi? True
Dat loai Kha? False
Dat loai Trung binh? False
Dat loai Yeu? False
Kieu du lieu cua la_gioi: <class 'bool'>
```



d:

powershell X

```
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi01> pip list
```

```
Package Version
```

```
-----
```

```
pip      26.2.1
```

```
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi01> python --version
```

```
Python 3.14.7
```

```
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi01> 
```

Problems

Output

Terminal

...



Python - Buoi01



• (venv) PS D:\PythonCourse\Buoi01> python hello.py

Xin chao, Tuan

Day la chuong trinh Python dau tien cua toi.

❖ (venv) PS D:\PythonCourse\Buoi01>



python - PythonCourse - Visual Studio Code



```
PS D:\PythonCourse> python
Python 3.14.7 (tags/v3.14.7:823f032, Aug 5 2026, 10:51:32) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Ctrl click to launch VS Code Native REPL
>>> ten="Tuan"
>>> print("Xin chao,", ten)
Xin chao, Tuan
>>> print("Day la chuong trinh Python dau tien cua toi.")
Day la chuong trinh Python dau tien cua toi.
>>> █
```

Buoi01 > hello.ipynb >  ten = "Tuan"

Jupyter Notebook

 Generate + Code + Markdown |  Run All ... Python 3.14.7 Generate

+ Code

+ M

`ten = "Tuan"``print("Xin chao,", ten)``print("Day la chuong trinh Python dau tien cua toi.")`

[1]



0.0s

Python

...

Xin chao, Tuan

Day la chuong trinh Python dau tien cua toi.

Hoạt Động 3.1:

1diem	Không hợp lệ	Tên biến không được bắt đầu bằng chữ số.
gia-tri	Không hợp lệ	Chứa dấu gạch ngang - (Python hiểu nhầm là phép trừ).
_tam_thoi	Hợp lệ	Bắt đầu bằng dấu gạch dưới _ và chỉ chứa chữ cái.
Diem_TB	Hợp lệ	Đúng cú pháp Python (nhưng chưa chuẩn style PEP8 do viết hoa chữ cái đầu).
class	Không hợp lệ	Trùng với từ khóa hệ thống (keyword) của Python.
so luong	Không hợp lệ	Chứa khoảng trắng giữa các chữ.
MAX_SPEED	Hợp lệ	Đúng cú pháp và chuẩn PEP8 cho Hằng số (UPPER_CASE).
diemTB	Hợp lệ	Đúng cú pháp Python (theo kiểu camelCase).
2024_data	Không hợp lệ	Bắt đầu bằng chữ số.
tong\$	Không hợp lệ	Chứa ký tự đặc biệt \$.

Hoạt Động 3.1:

1diem	Không hợp lệ	Tên biến không được bắt đầu bằng chữ số.
gia-tri	Không hợp lệ	Chứa dấu gạch ngang - (Python hiểu nhầm là phép trừ).
_tam_thoi	Hợp lệ	Bắt đầu bằng dấu gạch dưới _ và chỉ chứa chữ cái.
Diem_TB	Hợp lệ	Đúng cú pháp Python (nhưng chưa chuẩn style PEP8 do viết hoa chữ cái đầu).
class	Không hợp lệ	Trùng với từ khóa hệ thống (keyword) của Python.
so luong	Không hợp lệ	Chứa khoảng trắng giữa các chữ.
MAX_SPEED	Hợp lệ	Đúng cú pháp và chuẩn PEP8 cho Hằng số (UPPER_CASE).
diemTB	Hợp lệ	Đúng cú pháp Python (theo kiểu camelCase).
2024_data	Không hợp lệ	Bắt đầu bằng chữ số.
tong\$	Không hợp lệ	Chứa ký tự đặc biệt \$.

Bài tập 3.2 – Áp dụng PEP8

Chuẩn PEP8 yêu cầu:

Tên biến: Dùng snake_case (viết thường toàn bộ, các từ phân cách bằng dấu _).	Dùng snake_case (viết thường toàn bộ, các từ phân cách bằng dấu _).
Tên biến:	Dùng snake_case (viết thường toàn bộ, các từ phân cách bằng dấu _).

```
hello.ipynb • PEP8.py X ToanTuSoHoc.py X
Buoi01 > ToanTuSoHoc.py > ...
1 a = 17
2 b = 5
3
4 print("a + b =", a + b)
5 print("a - b =", a - b)
6 print("a * b =", a * b)
7 print("a / b =", a / b)
8 print("a // b =", a // b)
9 print("a % b =", a % b)
10 print("a ** b =", a ** b)

Problems Output Debug Console Terminal Ports Jupyter + v ...
PS D:\PythonCourse> & D:\Python314\python3.14t.exe d:/
PythonCourse/Buoi01/ToanTuSoHoc.py
a - b = 12
a * b = 85
a / b = 3.4
a // b = 3
a % b = 2
a ** b = 1419857
```

-Giải thích sự khác nhau:

+Giữa / và //:

~ / (Phép chia thường): Trả về kết quả thực đầy đủ dưới dạng số thực (float), ví dụ: $17 / 5 = 3.4$.

~ // (Phép chia lấy nguyên): Chỉ lấy phần nguyên của phép chia và loại bỏ phần thập phân, luôn trả về kết quả tròn xuống (int), ví dụ: $17 // 5 = 3$.

+Giữa % và //:

~ % (Phép chia lấy dư): Trả về phần dư còn lại của phép chia, ví dụ: $17 \% 5 = 2$ (vì 17 chia 5 được 3 dư 2).

~ // (Phép chia lấy nguyên): Trả về thương số nguyên của phép chia (lấy số lần chia hết), ví dụ: $17 // 5 = 3$.

Buoi01 > ToanTuGan.py > ...

```
1  x = 10
2  x += 5
3  print("x sau += 5 là:", x)
4  x -= 3
5  print("x sau -= 3 là:", x)
6  x *= 2
7  print("x sau *= 2 là:", x)
8  x /= 4
9  print("x sau /= 4 là:", x)
10 x //= 2
11 print("x sau //= 2 là:", x)
12 x **= 3
13 print("x sau **= 3 là:", x)
14 danh_sach = [1, 2, 3, "python"]
15 print("3 có trong danh_sach không?:", 3 in danh_sach)
16 danh_sach_2 = danh_sach
17 print("danh_sach_2 is danh_sach?:", danh_sach_2 is danh_sach)
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports Jupyter

```
• PS D:\PythonCourse> & D:\Python314\python3.14t.exe d:/PythonCourse/Buoi01/ToanTuGan.py
x sau += 5 là: 15
x sau -= 3 là: 12
x sau *= 2 là: 24
x sau /= 4 là: 6.0
x sau //= 2 là: 3.0
x sau **= 3 là: 27.0
3 có trong danh_sach không?: True
danh_sach_2 is danh_sach?: True
```

-Giải thích sự khác nhau:

+Giữa / và //:

~/ (Phép chia thường): Trả về kết quả thực đầy đủ dưới dạng số thực (float), ví dụ: 17 / 5 = 3.4.

~// (Phép chia lấy nguyên): Chỉ lấy phần nguyên của phép chia và loại bỏ phần thập phân, luôn trả về kết quả tròn xuống (int), ví dụ: 17 // 5 = 3.

+Giữa % và //:

~% (Phép chia lấy dư): Trả về phần dư còn lại của phép chia, ví dụ: 17 % 5 = 2 (vì 17 chia 5 được 3 dư 2).

~// (Phép chia lấy nguyên): Trả về thương số nguyên của phép chia (lấy số lần chia hết), ví dụ: 17 // 5 = 3.

Hoạt Động 5.4:

Dự đoán kết quả trước khi chạy:

```
print(2 + 3 * 4 ** 2)
```

Dự đoán: 50

```
print((2 + 3) * 4 ** 2)
```

Dự đoán: 80

```
print(10 > 5 and 3 < 1 or not False)
```

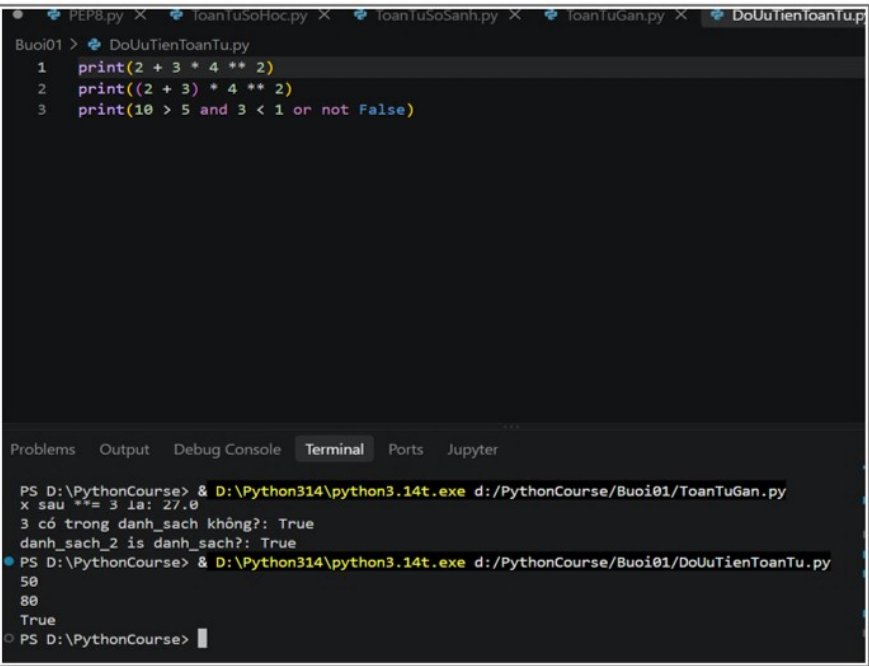
So sánh: (10 > 5) là True, (3 < 1) là False.not False trở thành True.

Biểu thức thành: True and False or True.

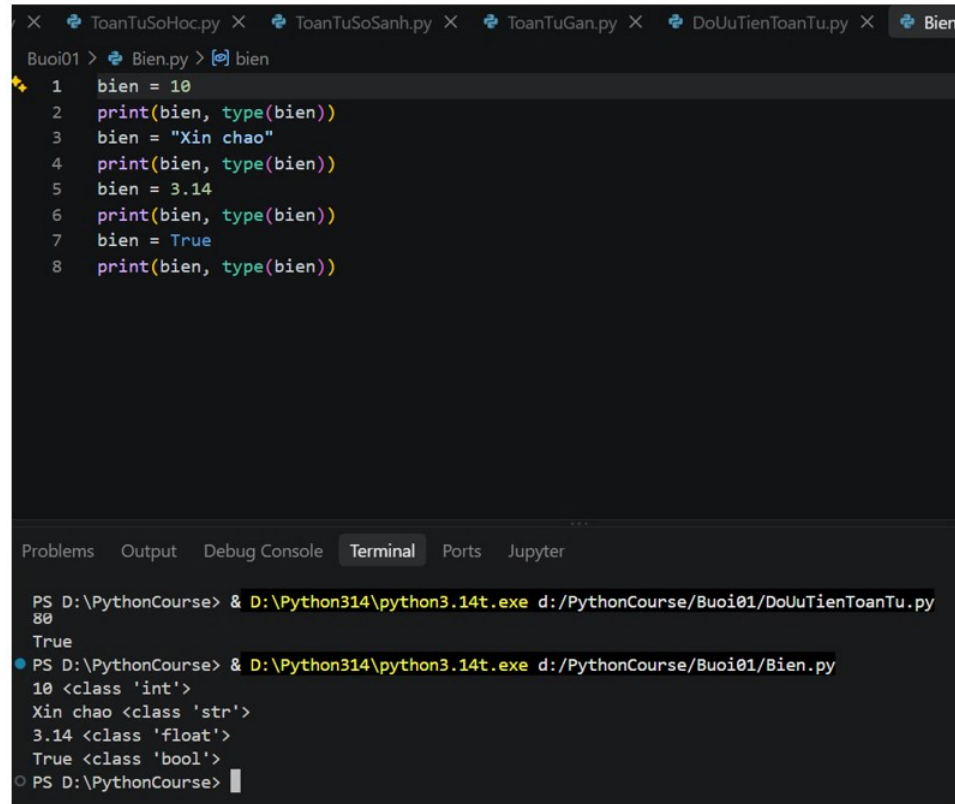
True and False thành False.

False or True thành True.

Dự đoán: True



Hoạt Động 6.1:



```
1 bien = 10
2 print(bien, type(bien))
3 bien = "Xin chao"
4 print(bien, type(bien))
5 bien = 3.14
6 print(bien, type(bien))
7 bien = True
8 print(bien, type(bien))
```

```
PS D:\PythonCourse> & D:\Python314\python3.14t.exe d:/PythonCourse/Buoi01/DoUuTienToanTu.py
80
True
PS D:\PythonCourse> & D:\Python314\python3.14t.exe d:/PythonCourse/Buoi01/Bien.py
10 <class 'int'>
Xin chao <class 'str'>
3.14 <class 'float'>
True <class 'bool'>
PS D:\PythonCourse>
```

-Cơ chế tham chiếu (Reference Model): Trong Python, biến không chứa giá trị trực tiếp mà chỉ đóng vai trò như một "nhãn" (label) tham chiếu đến một đối tượng trong bộ nhớ. Khi gán `bien = 10`, biến trỏ đến đối tượng số nguyên 10. Khi gán `bien = "Xin chao"`, nhãn `bien` chỉ đơn giản được gán lại để trỏ sang đối tượng chuỗi "Xin chao". Kiểu dữ liệu thuộc về đối tượng, không thuộc về tên biến.

- So sánh với C/C++/Java (Static Typing - Kiểu dữ liệu tĩnh): Trong C/C++/Java, biến phải được khai báo cố định kiểu dữ liệu trước (ví dụ `int bien = 10;`). Ở nhớ gán cho biến đó bị giới hạn chỉ chứa kiểu `int`, nếu gán chuỗi ký tự hay số thực vào sẽ báo lỗi biên dịch (Compile-time Error).

-Dynamic Typing (Kiểu dữ liệu động): Python kiểm tra và xác định kiểu dữ liệu tại thời điểm thực thi (runtime) chứ không phải khi biên dịch.